

Alertas cuando llueve y la operación se aprieta

Caso Rappi · Datos + reglas por zona + mensaje en Telegram

Demo técnica

3 de abril de 2026

Qué vamos a ver

- 1 Problema
- 2 Métrica clave: ratio pedidos/repartidor
- 3 Diagnóstico: zonas y horas críticas
 - Panel: números descriptivos
 - Saturación por hora y por zona (P1)
 - Precipitación: correlación, MCO y diagnósticos (P2)
 - Exploración, GAP1 y tramos de ratio (P2b)
 - Sensibilidad por zona, riesgo y agregados (P3–GAP5)
 - Calendario, dispersión exógena y tablas GAP2/3/P5
 - P1 — Frecuencia por hora (una lámina por zona)
- 4 Insight clave: no es solo demanda
- 5 Acción: sistema de alertas y umbrales operativos
- 6 Limitaciones
- 7 Extensión futura
- 8 Observabilidad y auditoría
- 9 Cierre

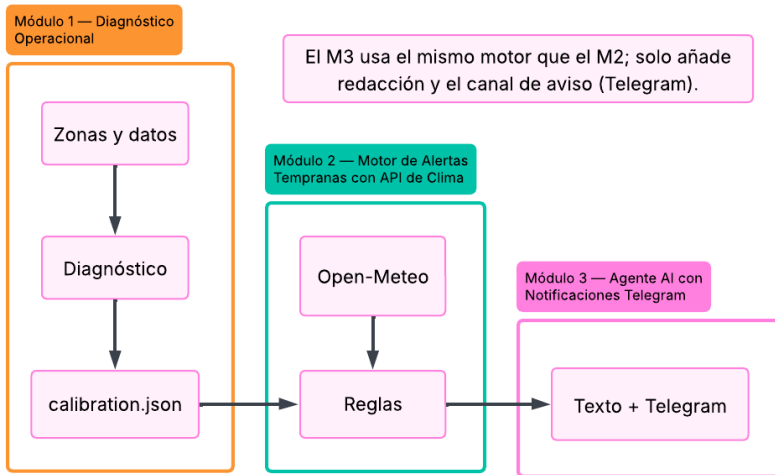
Rappi pierde eficiencia por desbalance dinámico

- La **oferta** (repartidores conectados) y la **demanda** (pedidos) *no* se equilibran de forma estable: cambian por **zona**, **hora** y **contexto** (clima, día, incentivos).
- Ese desbalance se manifiesta en colas, saturación puntual y decisiones tarde: hacen falta **avisos a tiempo** y **números concretos** (zona, gravedad, cuánto subir incentivos en pesos).
- La solución del caso no es un “modelo mágico” a ciegas: primero se **aprende del histórico** (Excel + notebook) y luego el código aplica **reglas claras** y parámetros versionados (calibration.json).

Tres bloques, una idea cada uno

- Módulo 1 Diagnóstico:** con el Excel y el notebook se entiende cómo reacciona cada zona; de ahí salen sensibilidades y umbrales.
- Módulo 2 Motor:** mira el **clima en vivo** (Open-Meteo), aplica las reglas por zona y dice riesgo e incentivos.
- Módulo 3 Mensaje:** convierte ese resultado en **texto para humanos** (modelo de lenguaje o plantilla de respaldo) y lo manda a **Telegram**.

Arquitectura del pipeline



El M3 usa el **mismo motor** que el M2; solo añade redacción y el canal de aviso (Telegram).

Qué mide el ratio y cómo se etiqueta el panel

- **Definición:** ratio = pedidos entre repartidores conectados en esa celda (zona $\times$ hora); resume el **apretón** operativo relativo.
- **Saturación (caso):** si el ratio supera **1,8** la celda se trata como saturada en el diagnóstico.
- **Otras bandas útiles:** sobre-oferta si $< 0,5$; “saludable” entre 0,9 y 1,2; el resto es intermedio (misma convención que el notebook M1).
- **Panel:** 30 días $\times$ 24 h $\times$ 14 zonas = 10 080 filas en el Excel de referencia.

Módulo 1: para qué sirve

- **Entrada:** el Excel del caso (`data/rappi_delivery_case_data.xlsx`): pedidos, pagos, lluvia, hora, zona, si la zona iba “saturada”, etc.
- **Herramienta:** notebook `01_diagnostico_operacional.ipynb`.
- **Salida humana:** ver cómo se mueve el **ratio** (pedidos por repartidor), cuándo hay saturación y cómo se relaciona con la lluvia **en cada zona**.
- **Salida para el código:** números que terminan en `calibration.json` (export desde script o lógica alineada al notebook).

Qué se calcula por zona (nombres técnicos)

- `precip_coef` — cuánto sube el “apretón” operativo cuando sube un poco la lluvia (estimado como en el notebook).
- `sensitivity_index` — qué tan “nerviosa” es la zona frente a lluvia, comparada con el resto (número entre 0 y 1).
- `alert_precip_mm_hr` — a partir de cuánta lluvia (mm/h) tiene sentido considerar alerta, según el histórico de horas “malas”.
- `mm_precip_healthy_to_saturation_linear` — orden de magnitud de lluvia para pasar de “normal” a “muy cargado” en esa zona.
- `base_earnings_mxn` — mediana histórica de pagos en la zona.
- `recommended_earnings_mxn` — media cuando ya llovía por encima del umbral (M1); el motor interpola entre base y recomendado según el ratio proyectado (tope global 35 %).

Cinco cosas que el diagnóstico deja claras

- 1 El panel tiene **30 días × 24 h × 14 zonas** (10 080 filas). El **ratio** es pedidos entre repartidores conectados; “saturado” si el ratio pasa de **1,8**.
- 2 La lluvia **sí se asocia** con más presión operativa (modelo con hora y zona; el notebook muestra un R^2 alto en ese ajuste).
- 3 Si en una hora hay más de **0,5 mm/h** de lluvia, la probabilidad de saturación es unas **8 veces** mayor que con lluvia muy suave o nula.
- 4 **Cada zona es distinta:** por ejemplo Santiago reacciona antes que Mitras; los números en `calibration.json` lo reflejan.
- 5 **Mapas:** la mayoría de polígonos vienen bien; donde falta, se usan centroides. Los umbrales de lluvia van **zona por zona**.

Más detalle: `modulo1_diagnostico/HALLAZGOS_M1.md`

Qué mirar en el diagnóstico (zonas y horas)

- **Horas críticas:** en el notebook, P1 y tablas de p_{sat} por HOUR muestran dónde se concentra la saturación histórica (p. ej. comida).
- **Zonas críticas:** ranking por frecuencia de saturación, *risk score* y sensibilidad a lluvia difieren por territorio (Santiago vs Mitras, etc.).
- **Granularidad:** el análisis es **zona** $\times$ **hora**; agregar solo a día o solo a ciudad mezcla contextos y puede confundir lectura.

Resumen numérico — describe

	count	HOUR	ratio	PRECIPITATION_MM	EARNINGS
count	10080,0000	10080,0000		10080,0000	10080,0000
mean		11,5000	0,8179	0,2467	57,6961
std		6,9225	0,5509	1,2650	8,2928
min		0,0000	0,0000	0,0000	49,0000
25 %		5,7500	0,5000	0,0000	52,4000
50 %		11,5000	0,8000	0,0000	55,6000
75 %		17,2500	1,0968	0,0000	58,7000
max		23,0000	5,6667	10,3000	97,0000

Nota: si $\text{CONNECTED_RT} = 0$, ratio es NaN y no cuenta en describe; en este panel las cuatro columnas muestran $\text{count} = 10\,080$.

Métrica	Valor
Filas totales (observaciones en el extracto)	10 080
Zonas distintas (ZONE)	14
Horas distintas (HOUR)	24
Sin clasificación operativa (ratio NaN, sin etiqueta)	0

Estructura nominal del caso: **30 días** × **24 h** × **14 zonas** = 10 080 celdas, alineado con el Excel de referencia.

Clasificación operativa — conteos y % (sobre filas con etiqueta)

clasificacion	<i>n</i> filas	%	Criterio sobre ratio
intermedio	4807	47,69	Resto: $[0,5, 0,9)$ o $(1,2, 1,8]$.
saludable	2503	24,83	$0,9 \leq \text{ratio} \leq 1,2$.
sobre_oferta	2257	22,39	$\text{ratio} < 0,5$.
saturacion	513	5,09	$\text{ratio} > 1,8$.

La columna `clasificacion` resume el estado frente a umbrales de `ratio` del diagnóstico (saludable, saturación, etc.). Los porcentajes son sobre filas con categoría (aquí, las 10 080 con `ratio` válido).

La mayoría del panel está fuera de saturación; $\approx 5\%$ de celdas superan el umbral operativo. IC95 % Wilson para la proporción global en saturación: $[0,0468, 0,0554]$.

P1 — Saturación por hora del día



P1 responde *¿a qué horas aparece más a menudo el ratio por encima del umbral de saturación?* No es predicción; es **conteo** en el historial del Excel.

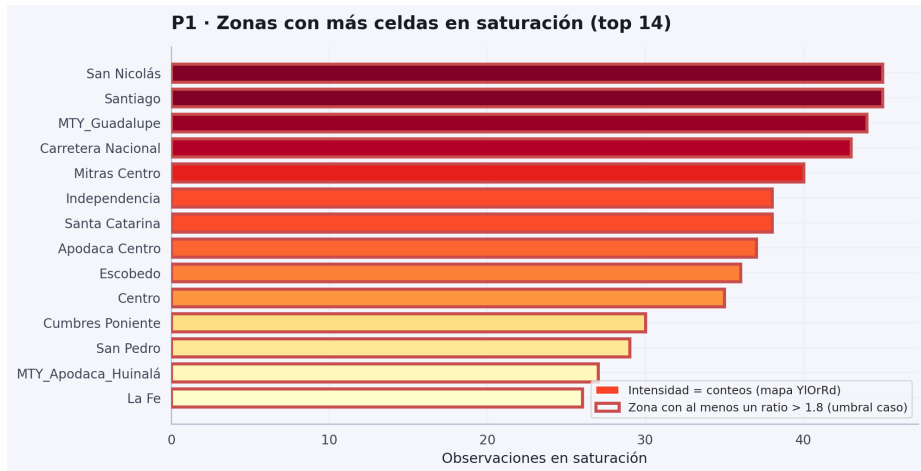
El gráfico acumula filas con `clasificacion = saturacion (ratio > 1,8)` por hora.

P1 — Horas con mayor fracción empírica de saturación

HOOR	p_{sat}	n
14	0,2786	420
13	0,2595	420
12	0,2452	420
21	0,1619	420
19	0,1238	420
20	0,1214	420
17	0,0095	420
16	0,0071	420

Salida del notebook (bloque 3c): fracción de filas en saturación por hora, ordenadas; $n = 420$ celdas por hora en el panel balanceado.

P1 — Zonas con más celdas en saturación



Ordena territorios por **frecuencia histórica** de saturación en el mes. Sirve para priorizar dónde mirar primero; no sustituye criterio de zona en vivo.

P2 — Correlaciones Pearson y MCO

Matriz de correlación de Pearson

	PRECIPITATION_MM	ratio	EARNINGS
PRECIPITATION_MM	1,000000	0,318902	0,226029
ratio	0,318902	1,000000	0,099885
EARNINGS	0,226029	0,099885	1,000000

Modelo: $\text{ratio} \sim \text{PRECIPITATION_MM} + \text{C(HOUR)} + \text{C(ZONE)} + \text{C(dow)}$

Coef. PRECIPITATION_MM: 0,080244 p-valor (MCO clásico): $\approx 2,1 \times 10^{-231}$

IC95 % coef. precipitación: [0,075527, 0,084960] $R^2 = 0,7180$ $n = 10\,080$

$P(\text{saturación} \mid \text{precip} > 0,5) = 0,3082$ $P(\text{saturación} \mid \text{precip} \leq 0,5) = 0,0377$

MCO con SE cluster (zona): $\beta_{\text{precip}} = 0,080244$ $\text{SE} = 0,010357$ $p = 9,37 \times 10^{-15}$ IC95 %:
[0,059944, 0,100544]

Primero la **correlación de Pearson** (asociación lineal simple). Luego el **MCO** con controles: el coeficiente de lluvia es **marginal condicionado** a hora, zona y día.

Eso reduce confusión por patrones semanales, pero **no** prueba causalidad por sí solo.

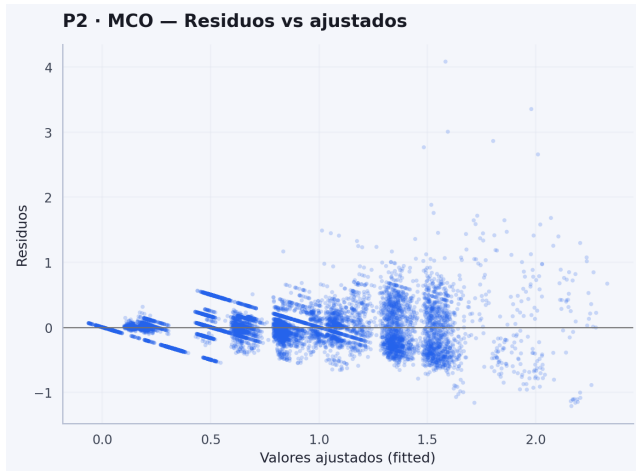
P2 — Resumen numérico del ajuste OLS

Métrica	Valor
Modelo	OLS
Variable dependiente	ratio
R^2	0,718
R^2 ajustado	0,717
Observaciones	10 080
Grados de libertad (modelo / residuos)	43 / 10 036
Estadístico F	594,1
$\Pr(> F)$	≈ 0
AIC	3916,2816
BIC	4233,8871
Log-verosimilitud	-1914,1
Escala (Scale)	0,085974

Resumen del ajuste global del MCO principal: F muy grande y R^2 alto indican que hora, zona, día y lluvia explican buena parte de la variación del ratio en este panel.

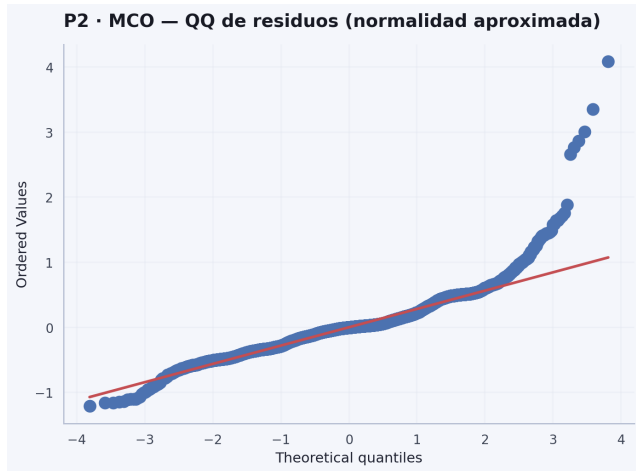
Es una lectura descriptiva del modelo, no inferencia causal.

P2 — Diagnóstico MCO (1/4) — Residuos vs ajustados



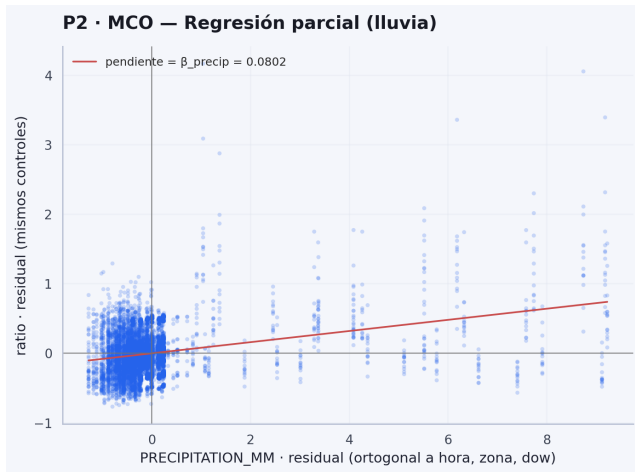
Busca patrones sistemáticos (curvas, abanicos). Si el modelo captura bien la media condicional, la nube debería verse razonablemente aleatoria alrededor de cero.

P2 — Diagnóstico MCO (2/4) — QQ de residuos



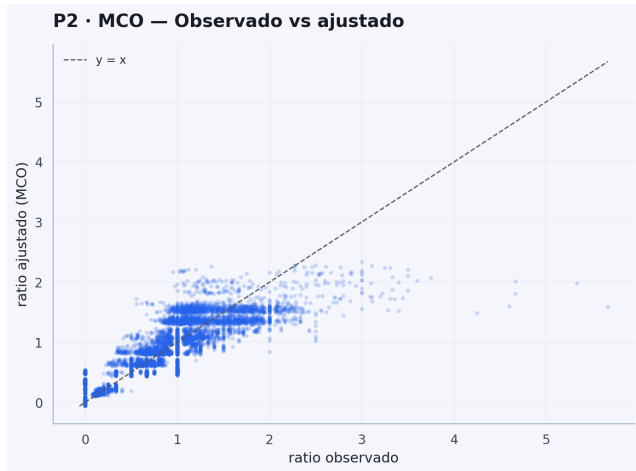
Compara la cola de los residuos con la normal. Desviaciones fuertes sugieren colas pesadas o valores atípicos que el modelo lineal no absorbe bien.

P2 — Diagnóstico MCO (3/4) — Regresión parcial (lluvia)



Relación entre lluvia y ratio *después* de quitar hora, zona y día de la semana: idea de “pendiente neta” de precipitación.

P2 — Diagnóstico MCO (4/4) — Observado vs ajustado



Mide qué tan bien el ajuste reproduce el nivel de ratio. Los puntos muy alejados de la diagonal indican celdas mal explicadas por el modelo.

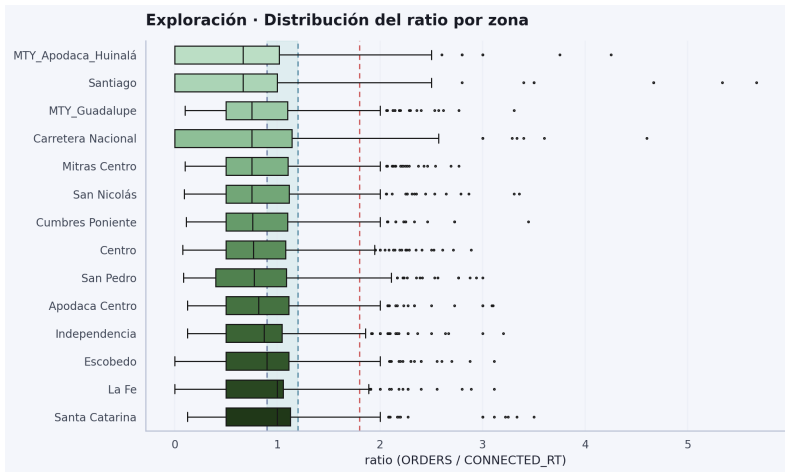
P2 — Lluvia, demanda e interacción (lectura cualitativa)

Hora	Efecto de lluvia
Mañana	Bajo impacto
Comida	Medio
Cena	Muy alto

La lluvia se asocia a más saturación **controlando** por hora y zona, pero el efecto **no es homogéneo**: se **intensifica en horas de alta demanda** (interacción operativa–externa).

La tabla es cualitativa y está alineada con GAP 1 (pendiente marginal por hora).

Exploración — distribución del ratio por zona



Panorama antes de profundizar: cómo se distribuye el ratio y cómo se compara **entre zonas** (mediana, dispersión, colas).

GAP 1 — Contraste ANOVA (lluvia $\times$ hora)

Modelo	R^2	R^2 adj.
Aditivo (precip + hora + zona + dow)	0,7180	0,7168
Con interacción precip $\times$ HOURL	0,7288	0,7271

Contraste de modelos anidados (mismas $n = 10\,080$): $F \approx 23,47$, $\Pr(> F) \approx 1,1 \times 10^{-72}$.

La interacción lluvia $\times$ hora mejora el ajuste de forma **estadísticamente muy fuerte**: el efecto de la lluvia sobre el ratio *cambia* según la hora (heterogeneidad horaria).

GAP 1 — Pendiente marginal de precipitación por hora

GAP 1 — Pendiente marginal de precipitación por hora (MCO: $\text{precip} \times \text{hora} + \text{zona}$)



Con interacción $\text{precipitación} \times \text{hora}$, la **pendiente marginal** de +1 mm/h varía por franja. El gráfico resume Δratio por hora (referencia $\text{HOUR}=0$).

Frase tipo negocio (notebook): a las 14:00, +1 mm/h se asocia a $\approx +0,178$ en ratio (lectura asociativa).

GAP 1 — Tabla: Δ ratio por +1 mm/h (horas 0–11)

HOUR	0	1	2	3	4	5
Δ ratio	−0,117	+0,031	+0,092	−0,117	−0,117	−0,117
HOUR	6	7	8	9	10	11
Δ ratio	−0,040	−0,117	−0,016	−0,117	−0,071	−0,039

Valores del MCO con interacción precipitación $\times$ HOUR (HOUR = 0 referencia). Mismos números que imprime el notebook.

GAP 1 — Tabla: Δ ratio por +1 mm/h (horas 12–23)

HOUR	12	13	14	15	16	17
Δ ratio	+0,128	+0,129	+0,178	+0,131	+0,092	+0,074
HOUR	18	19	20	21	22	23
Δ ratio	+0,089	+0,105	+0,060	+0,038	−0,002	−0,117

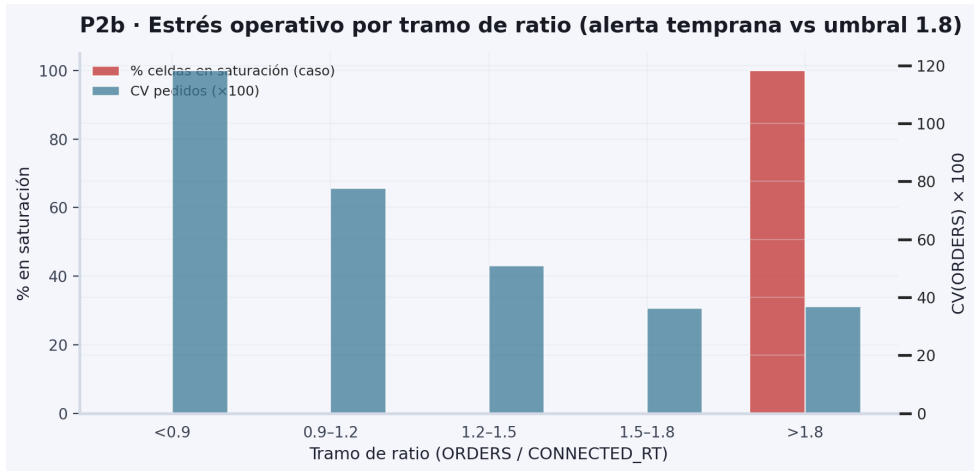
Pico marginal estimado en la hora **14** del panel; varias horas comparten el coeficiente de referencia (−0,117) por construcción del modelo.

P2b — Tabla: saturación y CV(ORDERS) por tramo de ratio

Tramo	n	$p_{\text{saturación}}$	CV(ORDERS)
< 0,9	5780	0,0000	1,1828
0,9–1,2	2422	0,0000	0,7761
1,2–1,5	851	0,0000	0,5082
1,5–1,8	514	0,0000	0,3616
> 1,8	513	1,0000	0,3685

Proxy de “estrés” por bandas de ratio. Solo el tramo $> 1,8$ coincide con saturación operativa del caso. El CV de pedidos sirve como señal de inestabilidad.

P2b — Estrés por tramo de ratio



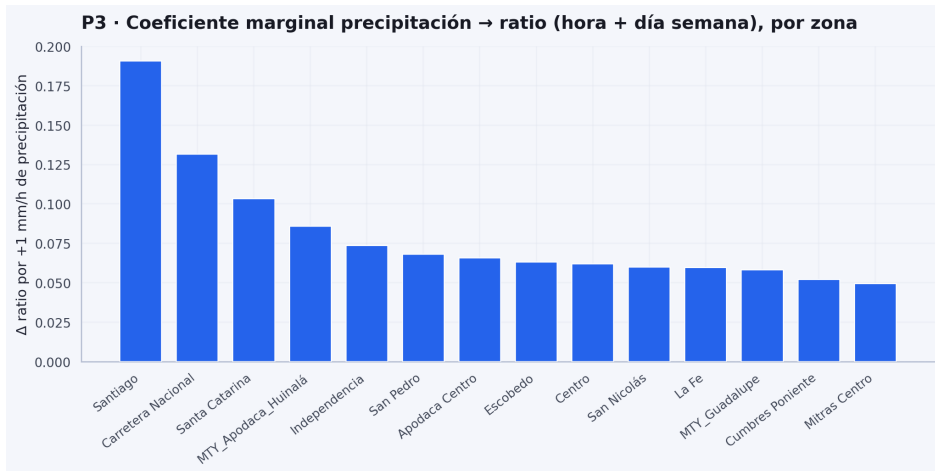
Las barras visualizan la misma lógica que la tabla: cómo cambia la fracción ya en saturación y la variabilidad de ORDERS al moverse el ratio por bandas.

P3 — Coef. precipitación por zona (MCO estratificado, 14 zonas)

Zona	β_{precip}
Santiago	0,190569
Carretera Nacional	0,131460
Santa Catarina	0,103332
MTY Apodaca Huinalá	0,085885
Independencia	0,073652
San Pedro	0,068153
Apodaca Centro	0,065663
Escobedo	0,063273
Centro	0,062092
San Nicolás	0,059934
La Fe	0,059660
MTY Guadalupe	0,058108
Cumbres Poniente	0,052032
Mitras Centro	0,049596

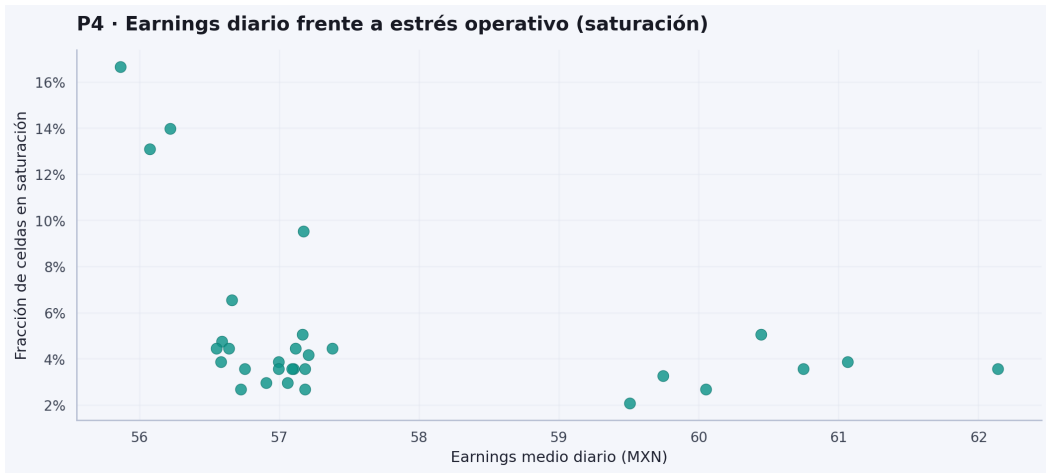
Por zona: $\text{ratio} \sim \text{precip.} + C(\text{HOUR}) + C(\text{dow})$. Orden por magnitud de β (mismo criterio que el gráfico P3 del notebook).

P3 — Sensibilidad del ratio a la lluvia por zona



El gráfico ordena territorios por magnitud del coeficiente marginal de precipitación (misma especificación dentro de cada ZONE).

P4 — Earnings diario vs fracción en saturación



Agrega por **día**: earnings medio frente a fracción de celdas en saturación. Sirve para ver días “caros” y estresados. Mezclar solo a nivel día puede confundir demanda e incentivos (véase GAP 4).

P4 — Top 10 días por fracción en saturación (sat_frac)

Fecha	earn. med.	sat_frac	sobre_frac	ratio med.
2024-03-28	55,86	0,1667	0,1994	1,103
2024-03-08	56,22	0,1399	0,2173	0,976
2024-03-25	56,07	0,1310	0,2143	0,896
2024-03-05	57,17	0,0952	0,2054	0,980
2024-03-27	56,66	0,0655	0,2143	0,809
2024-03-14	60,44	0,0506	0,2798	0,746
2024-03-16	57,17	0,0506	0,2202	0,800
2024-03-01	56,59	0,0476	0,1964	0,831
2024-03-18	56,64	0,0446	0,2024	0,814
2024-03-26	56,55	0,0446	0,2173	0,817

Agregación diaria del notebook. **p75 earn + p75 estrés**: solo 2024-03-14. **p75 earn + p75 sobre-oferta**: 2024-03-03, 07, 14, 22 (detalle en consola del notebook).

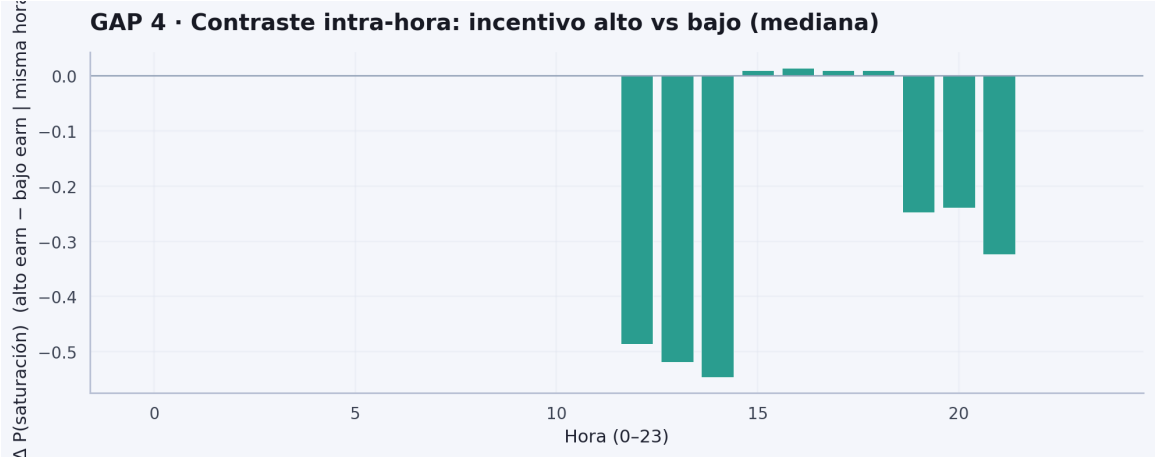
GAP 4 — Horas con mayor $\Delta P(\text{sat})$ (alto — bajo EARNINGS, misma hora)

Hora	$P_{\text{sat}}(\geq \text{med.})$	$P_{\text{sat}}(< \text{med.})$	diff
16	0,0142	0,0000	+0,0142
15	0,0095	0,0000	+0,0095
18	0,0095	0,0000	+0,0095
17	0,0142	0,0048	+0,0094

Dentro de cada HOUR, se compara saturación entre filas con EARNINGS alto vs bajo (split por mediana en esa hora). Si $\text{diff} \approx 0$, el estrés es similar.

Si $\text{diff} \gg 0$, conviene revisar confusores (zona, lluvia) o la mecánica de incentivos.

GAP 4 — Contraste intra-hora (alto vs bajo EARNINGS)



La figura resume por hora la diferencia de probabilidad de saturación entre mitades de incentivo. Complementa la tabla de las horas con mayor contraste positivo.

GAP 5 — *Risk score* por zona (tabla completa, notebook)

Zona	risk	$\hat{P}_{\text{sat}}$	sens. lluvia	demanda
Santa Catarina	0,0832	0,0528	0,1033	8,50
Carretera Nacional	0,0616	0,0597	0,1315	5,86
San Nicolás	0,0507	0,0625	0,0599	12,53
Centro	0,0420	0,0486	0,0621	16,11
Independencia	0,0404	0,0528	0,0737	8,84
MTY Guadalupe	0,0341	0,0611	0,0581	11,42
Apodaca Centro	0,0292	0,0514	0,0657	9,62
San Pedro	0,0164	0,0403	0,0682	13,67
Escobedo	0,0139	0,0500	0,0633	7,66
Cumbres Poniente	0,0017	0,0417	0,0520	9,96
MTY Apodaca Huinalá	0,0000	0,0375	0,0859	4,48
La Fe	0,0000	0,0361	0,0597	7,64
Mitras Centro	0,0000	0,0556	0,0496	11,40
Santiago	0,0000	0,0625	0,1906	4,48

$\text{risk} = \hat{P}(\text{sat}) \times \text{sensibilidad_lluvia} \times \text{demanda}$ con factores min–max por columna en el panel (impreso en consola del notebook). Top 3: Santa Catarina, Carretera Nacional, San Nicolás.

GAP 5 — *Risk score* por zona



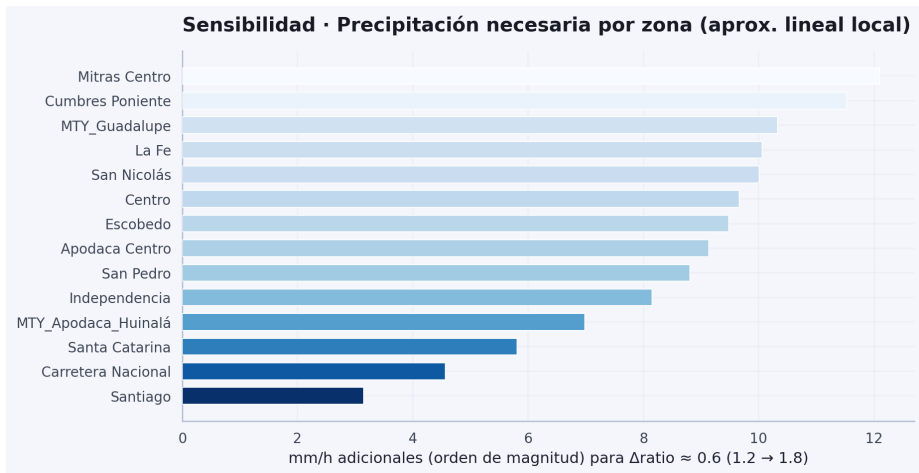
Ranking visual coherente con la tabla; escala normalizada para comparar zonas en un solo gráfico.

Sensibilidad — mm/h para $\Delta\text{ratio} \approx 0,6$ (tabla)

Zona	β_{precip}	mm/h ($\approx 0,6/\beta$)
Santiago	0,1906	3,15
Carretera Nacional	0,1315	4,56
Santa Catarina	0,1033	5,81
MTY Apodaca Huinalá	0,0859	6,99
Independencia	0,0737	8,15
San Pedro	0,0682	8,80
Apodaca Centro	0,0657	9,14
Escobedo	0,0633	9,48
Centro	0,0621	9,66
San Nicolás	0,0599	10,01
La Fe	0,0597	10,06
MTY Guadalupe	0,0581	10,33
Cumbres Poniente	0,0520	11,53
Mitras Centro	0,0496	12,10

Heurística del notebook: $\Delta\text{precip} \approx 0,6/\beta$ si $\beta > 0$ (banda de ratio $1,2 \rightarrow 1,8$). Lectura de orden de magnitud bajo linealidad local.

Sensibilidad — mm/h (gráfico)



Misma información que la tabla anterior en formato barras horizontales.

P6 — Reparto de incentivos (pico por zona)



Solución de optimización que prioriza atraer oferta hacia zonas más tensionadas en el instante pico, con pesos de riesgo y probabilidad de saturación.

No sustituye al motor M2 ni a políticas reales de incentivos.

Calendario — Tests (ratio vs día y festivos MX)

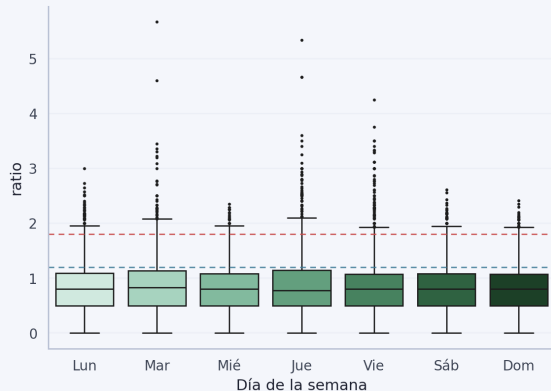
Test	Resultado (panel)
Kruskal–Wallis	ratio vs día semana: estad. $\approx 6,26$, $p \approx 0,395$
Mann–Whitney	Festivo vs no festivo: $p \approx 0,00185$. $n_{\text{fest}} = 1008$, $n_{\text{no}} = 9072$
Spearman	ratio vs índice Lun–Dom: $\rho \approx -0,0213$, $p \approx 0,032$

El día de la semana no muestra diferencias fuertes en el test global. Los festivos sí se asocian a diferencias de ratio (asociativo).

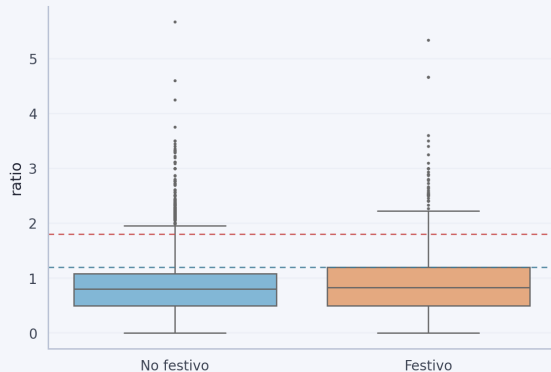
El Spearman con índice de día es solo exploratorio.

Calendario — ratio por día y festivo vs no festivo

Distribución del ratio por día de la semana

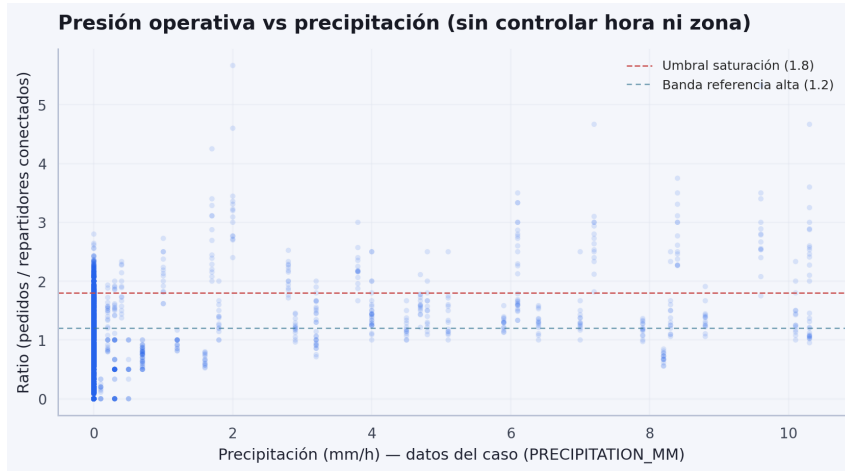


Ratio en días festivos vs resto (marzo 2024, MX)



Boxplots de ratio por día de la semana y comparación festivo / no festivo, coherentes con los contrastes no paramétricos de la lámina anterior.

Factores exógenos — precipitación del caso vs ratio



Dispersión ratio vs precipitación del panel; complementa el MCO y extensiones con variables exógenas (temperatura/humedad) cuando existen.

Spearman precipitación–ratio en panel: $\rho \approx 0,2307$.

P5 — Spearman EARNINGS vs ratio (panel completo)

Contraste	Valor (notebook)
Spearman global ($n = 10\,080$)	$\rho \approx 0,0761$
p -valor (dos colas)	$\approx 1,95 \times 10^{-14}$

Correlación de *rangos* (monótona, no lineal) entre tarifa y carga. Complementa Pearson y el MCO con interacción $\text{lluvia} \times \text{EARNINGS}$ en la lámina siguiente.

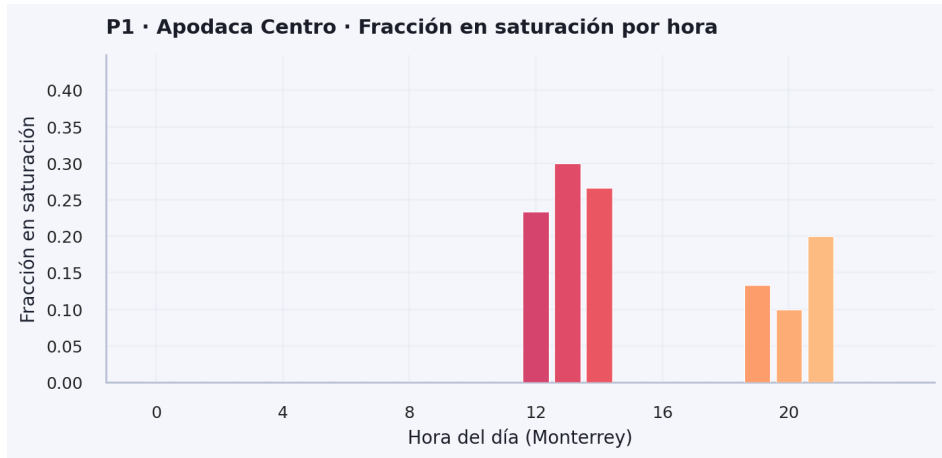
Tablas — oferta, saturación y P5 (mismos datos que el notebook)

Resultado (panel 10 080 celdas)	Valor
<i>GAP 2 — Oferta</i> $\text{CONNECTED_RT} \sim \text{EARNINGS} + \text{precip.} + \text{C(HOUR)} + \text{C(ZONE)}$	
Coef. EARNINGS (+1 MXN $\rightarrow \Delta$ RT, ceteris paribus)	+0,3401
<i>GAP 3 — Logit</i> $P(\text{ratio} > 1,8) \sim \text{precip.} + \text{EARNINGS} + \text{C(HOUR)} + \text{C(ZONE)}$	
Pseudo R^2 (McFadden)	0,700
<i>P5 — Interacción</i> $\text{ratio} \sim \text{EARNINGS} \times \text{PRECIPITATION_MM} + \text{C(HOUR)} + \text{C(ZONE)}$	
Coef. EARNINGS:PRECIPITATION_MM	−0,001895
p -valor (aprox.)	$< 10^{-50}$

La oferta (CONNECTED_RT) responde a incentivos y controles. El logit resume probabilidad de saturación con muchos predictores.

La interacción P5 indica que la pendiente de EARNINGS sobre el ratio *cambia* con la lluvia (asociativo). Números alineados con el Excel y el notebook 01_diagnostico_operacional.ipynb.

P1 · Apodaca Centro



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · Carretera Nacional



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

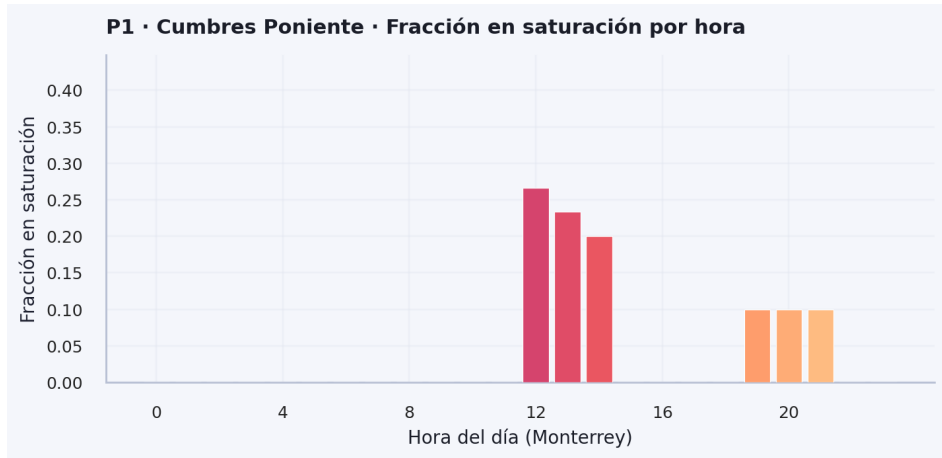
P1 · Centro



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · Cumbres Poniente



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

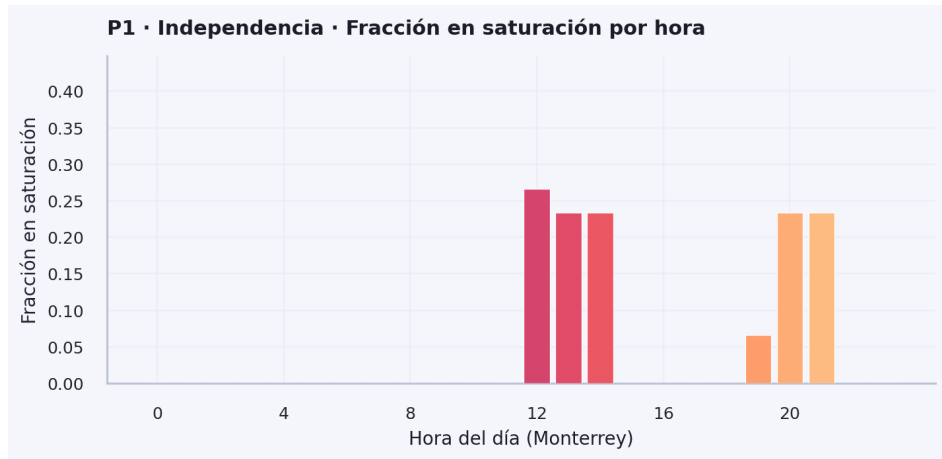
P1 · Escobedo



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · Independencia



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

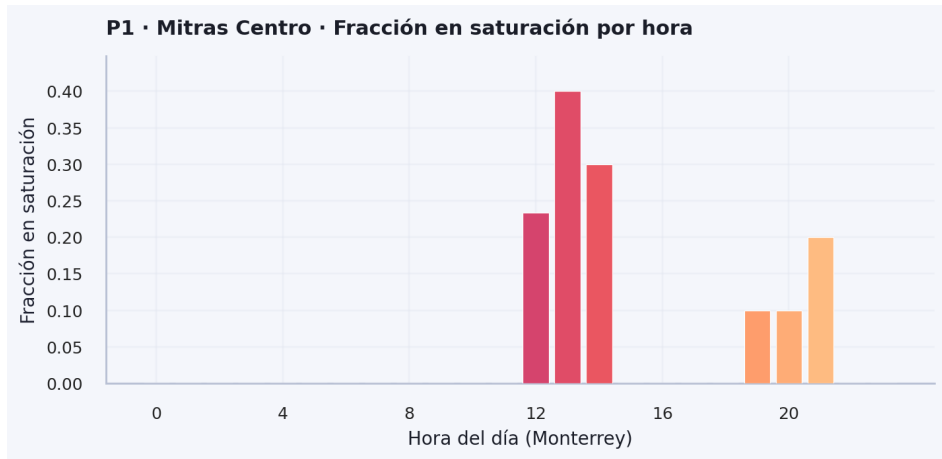
P1 · La Fe



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

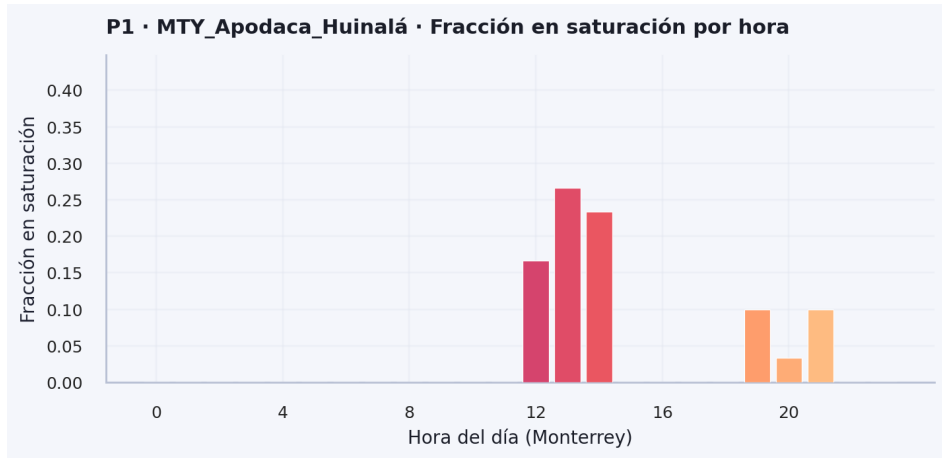
P1 · Mitras Centro



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

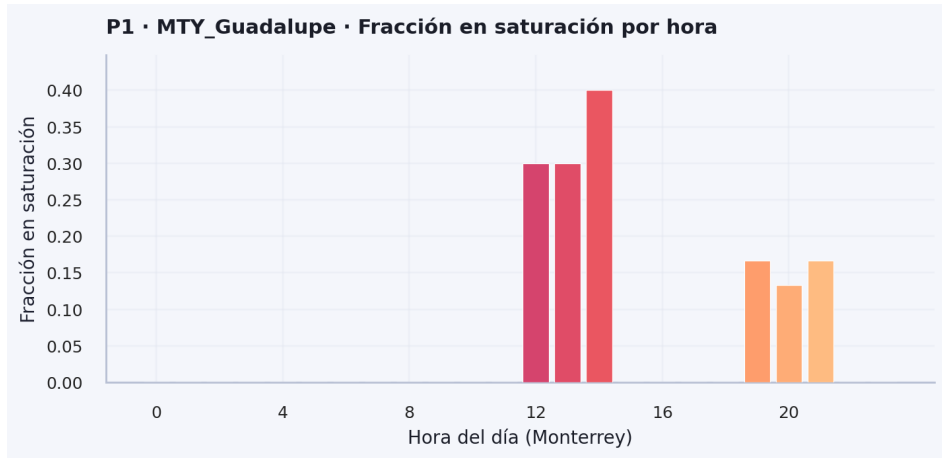
P1 · MTY Apodaca Huinalá



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · MTY Guadalupe



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · San Nicolás



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

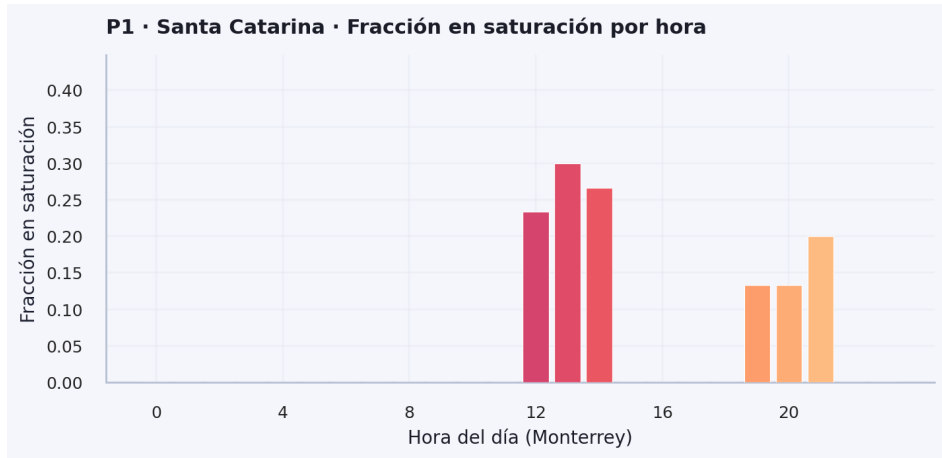
P1 · San Pedro



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · Santa Catarina



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

P1 · Santiago



Frecuencia por hora del ratio en esta zona (histórico del panel).

Complementa los gráficos P1 agregados y muestra en qué franjas aparecen colas o picos.

- Informe en `modulo1_diagnostico/Diagnóstico Operacional/`.
- Gráficos del notebook en `modulo1_diagnostico/figures/`.
- Script `export_calibration_from_m1.py` regenera `calibration.json` sin abrir Jupyter.

Puente M1 → M2

Excel + notebook $\Rightarrow$ números por zona (cuánta lluvia dispara alerta, sensibilidad, pagos)



calibration.json

Síntesis exploratoria (panel por zonas)

Lectura exploratoria (Excel + notebook)

- **Al parecer**, las zonas con perfil más **rural o periférico** concentran con mayor frecuencia **anomalías tipo saturación**: distribuciones más anchas y picos extremos (ratio muy alto en ciertas horas), coherentes con episodios de mucha demanda relativa frente a reparto disponible.
- Las zonas **urbanas y residenciales** tienden, en cambio, a que su **valor máximo habitual** quede **dentro del rango esperado** antes del umbral de saturación del panel: menos cola hacia valores extremos en el histórico mostrado.
- **Matiz**: conviene validar con el notebook y con la definición operativa de cada zona (no sustituye un estudio urbano formal).

Es contexto + tiempo

- El estrés operativo no se reduce a “hubo muchos pedidos”: importan **cuándo** (franja, festivo), **dónde** (zona) y **qué pasaba afuera** (lluvia) y con **qué incentivos** se operaba.
- El ratio resume desbalance oferta–demanda, pero su interpretación válida es **condicional** a hora y territorio.
- Por eso el caso calibra **por zona** y el motor mira **ventanas cortas** de clima, en lugar de una sola regla global.

- **Open-Meteo:** pronóstico horario de lluvia, **sin API key** en el caso.
- Las unidades encajan con el Excel (mm por hora como intensidad).
- Zona horaria: America/Monterrey.
- Por defecto se miran unas **2 horas** hacia adelante (balance entre precisión y tiempo para reaccionar).

Mapas: ¿de dónde sale el punto del tiempo?

- Cada zona tiene un polígono en el Excel; se usa geometría (**Shapely**) para elegir un punto **dentro** del polígono cuando el mapa es válido.
- Si el polígono viene mal, se usan las coordenadas de respaldo de ZONE_INFO.
- Opcional: más puntos por rejilla para escenarios finos (geo_pipeline).

Qué hace el motor (pasos sencillos)

- ➊ Por zona: mira la lluvia máxima esperada frente al **umbral de esa zona**.
- ➋ Elige la zona **más preocupante** (mayor exceso sobre el umbral).
- ➌ Calcula cómo podría moverse el **ratio** con la lluvia prevista.
- ➍ Asigna **riesgo**: BAJO, MEDIO, ALTO o CRÍTICO.
- ➎ Propone **cuánto subir incentivos** y qué otras zonas vigilar.

Para no ahogar al coordinador (debounce)

- Se guarda un **estado por zona** (archivo local).
- No se repite el **mismo tipo de aviso** en poco tiempo (por defecto unos **45 minutos**), salvo que la situación **empeore de verdad** o suba mucho el **nivel de riesgo**.
- Ese tiempo se puede cambiar con `ALERT_DEBOUNCE_TTL_SEC` en `.env`.
- **Extra:** deduplicación del mismo “evento” de lluvia y, si se configura, tiempo mínimo entre alertas de **cualquier** zona (`ALERT_GLOBAL_MIN_INTERVAL_SEC`).

Umbrales operativos: ratio y lluvia por zona

- **ratio**: saturación del caso a $\text{ratio} > 1,8$; el motor proyecta cómo podría moverse el ratio con la lluvia esperada y asigna **riesgo** (BAJO $\rightarrow$ CRÍTICO).
- **Lluvia** (`alert_precip_mm_hr`): se calcula con `export_calibration_from_m1.py`; en horas ya saturadas en histórico, percentil 75 de mm/h por zona.
- **Respaldo 6,55 mm/h** si el percentil sale casi cero (muchas saturaciones “en seco”) para no alertar por ruido.
- Reglas en lenguaje llano: `motor_reglas/motor_reglas.tex` $\rightarrow$ PDF.

Cómo probar el motor solo

`modulo2_motor_alertas/run_alert_engine.py`

- `python run_alert_engine.py` — usa clima real, resultado en consola.
- `python run_alert_engine.py -demo` — simula lluvia fuerte en Santiago sin internet.
- `python run_alert_engine.py -recalibrate` — vuelve a armar `calibration.json` desde el Excel y ejecuta.

Reglas explicadas en lenguaje llano: `motor_reglas/motor_reglas.tex` → PDF.

Módulo 3 — Telegram: mismo motor, texto para humanos

- Mismo clima y **mismo motor** que el M2.
- El programa arma un **resumen en JSON** (zona, riesgo, números); el modelo de lenguaje solo **redacta** el mensaje. No “busca en Google”: el contenido viene del motor.
- Puede usarse **Ollama** en local o **OpenAI**; con OpenAI, por defecto entra **LangChain**. Si el modelo falla, hay **texto fijo** con los mismos datos.
- El envío es con **python-telegram-bot**.
- Resumen en PDF (lenguaje llano):
`modulo3_agente_telegram/latex/arquitectura_agente.tex`.

Qué debe verse en el mensaje (unos 10 segundos)

- Zona y **qué tan grave** es.
- Qué lluvia se espera y en qué ventana.
- Una frase de **contexto histórico** (guiada por el sistema).
- **Acción clara**: subir pagos de X a Y pesos en Z minutos.
- Otras **zonas a vigilar**.

Configuración y cuidado con el token

- En `caso_tecnico/.env`: token del bot y chat/canal (TELEGRAM_*).
- El bot debe poder **publicar** en el canal.
- **No subir el token al repositorio.** Si se filtra, revocar en BotFather.

Comandos útiles en demo

Desde la raíz caso_tecnico/:

Pruebas

```
python modulo3_agente_telegram/run_agent.py -test-telegram  
python modulo3_agente_telegram/run_agent.py -demo -dry-run  
python modulo3_agente_telegram/run_agent.py -demo -validate
```

Enviar de verdad al canal

```
python modulo3_agente_telegram/run_agent.py -demo -force-send
```

- Si el motor **silencia** un aviso por debounce, puede mandarse un **aviso corto** (salvo prueba en seco con `-dry-run`).
- Queda registro de envíos en archivos locales (`.alert_events.jsonl`).
- **Resumen del día:** lista de eventos y comparación con la lluvia registrada; se puede programar con **cron** (ver README del módulo 3).

Monitor que se ejecuta solo

- Script `monitor_loop.py`: cada cierto tiempo vuelve a consultar el clima, pasa por el motor y, si toca, prepara Telegram.
- Por defecto el intervalo es **10 minutos** (configurable; no confundir con el tiempo entre avisos repetidos, que es el debounce).
- Los ciclos se guardan en archivos que también lee el **dashboard web** (`/monitor/`).

Prueba rápida: `python modulo3_agente_telegram/monitor_loop.py -once -demo -dry-run`

Dos tiempos distintos (no mezclar)

- **Cada cuánto se mira el clima (monitor):** p. ej. cada 10 min.
- **Cada cuánto se puede repetir un aviso parecido en la misma zona (debounce):** p. ej. ~45 min.
- Si el **riesgo sube de nivel**, puede avisarse antes aunque no haya pasado el tiempo largo.

Qué *no* afirma este caso

- **No hay causalidad pura:** regresiones y correlaciones en un panel fijo describen **asociaciones** condicionadas; no sustituyen A/B tests, instrumentos ni datos de operación en tiempo real completos.
- **Sin NPS ni experiencia cliente:** no entran cancelaciones, tiempos por etapa, ni satisfacción; conviene cruzar con esos KPIs antes de decisiones fuertes de producto o pricing.
- **Extracto y ciudad acotados:** un mes y 14 zonas; recalibrar al cambiar mercado, estación o definición de polígonos.
- **Clima y pronóstico:** Open-Meteo puede equivocarse; los umbrales y el debounce mitigan ruido pero no eliminan incertidumbre meteorológica.

Próximos pasos posibles

- **ML predictivo:** modelo de ratio o de probabilidad de saturación en ventanas cortas (features: lluvia prevista, hora, zona, histórico reciente), en paralelo a reglas interpretables.
- **Optimización logística:** acoplar sugerencias de incentivos con restricciones reales de flota, costo marginal y políticas comerciales; cerrar el ciclo con experimentación controlada.
- **Más señales:** demanda prevista, eventos locales, integración con despacho en vivo.

Trazas locales (auditoría)

- `.ops_audit.jsonl` (M2): decisiones del motor, debounce, fallos de clima — útil para depurar.
- `.alert_events.jsonl`: una línea por cada alerta **enviada** a Telegram (no dry-run).
- `.monitor_ticks.jsonl` / `.monitor_status.json`: ciclos del `monitor_loop` para el panel web.
- No van al git; viven bajo `modulo2_motor_alertas/`.

Mitigaciones operativas (demo y producción)

- **Clima errático:** umbrales por zona + criterio humano; debounce reduce spam sin bloquear escaladas de riesgo.
- **Demasiados mensajes:** avisos cortos cuando el motor silencia por TTL; subida real de riesgo puede pasar antes.
- **Otra ciudad o periodo:** nuevo Excel, nueva calibración, mismo código y documentación de reglas.

Guías: `docs/criterios_evaluacion_demo.md`, `modulo3_agente_telegram/docs/qa_arquitectura.md`.

Gracias

Preguntas